Kişiselleştirilmiş Eğitim Asistanı

Bu proje, öğrencinin çözdüğü sorulardan ve kendi girdiği çalışma kayıtlarından öğrenerek konu bazındaki durumunu izleyen ve çalışma planını güncelleyen bir eğitim asistanıdır. Öğrenci bir soruyu ve kendi çözümünü fotoğraflayabilir; sistem soruyu okur, çözümü değerlendirir, yazılı açıklama verir ve elde ettiği sonucu öğrencinin geçmişine ekler. Fotoğraf yüklemek istemediğinde doğru, yanlış ve boş soru sayılarını manuel olarak da kaydedebilir.

Öğrencinin kullanımı

İlk kullanımda öğrenci çalışacağı ders ve konuları seçer; sınav kapsamını, tarihleri ve boş zamanlarını girer. İlk çalışma planı bu tercihlerden oluşturulur ve öğrenci tarafından düzenlenebilir. Sonraki günlerde fotoğraflı çözüm veya manuel sonuç ekledikçe sistem öğrencinin konu bazındaki tahminlerini günceller. Plan, öğrencinin belirlediği sıklıkta yeniden oluşturulur; sınav döneminde daha sık güncellenebilir.

Sistem akışı

1	Girdi — Öğrenci soru ve çözümün bulunduğu fotoğrafı yükler veya konu bazında doğru / yanlış / boş sayılarını girer.
2	Görsel okuma ve sınıflandırma — Fotoğraftaki soru ile çözüm ayrılır. Ders, konu, alt konu ve soru türü belirlenir; el yazılı işlemler yapıları korunarak çıkarılır.
3	Çözüm değerlendirme — LLM soruyu ve öğrencinin çözümünü inceler; doğru, yanlış veya boş sonucunu ve yazılı açıklamayı üretir.
4	Öğrenci durumu — Değerlendirme ya da manuel giriş, öğrencinin konu geçmişine yeni bir kayıt olarak eklenir.
5	Tahmin ve plan — Geçmiş sonuçlar ve geçen süre kullanılarak konu bazlı başarı tahminleri güncellenir; sınav hedefleri ve boş zamanla yeni plan oluşturulur.

Bileşenlerin görevleri

Konu ve soru türü sınıflandırıcısı

Sorunun metninden desteklenen ders, konu ve varsa alt konuyu seçer. Soruyu çoktan seçmeli, doğru-yanlış veya klasik gibi türlerden birine yerleştirir. Bu etiketler görsel okuma ve LLM değerlendirmesine bağlam sağlar.

Görsel çıkarım modeli

Fotoğrafta soru ile öğrencinin çözümünü ayırır. Basılı metni, el yazısını, denklemleri ve matris gibi iki boyutlu yapıları okur; semboller arasındaki ilişkileri koruyarak yapılandırılmış çıktı verir. Çözüm alanının boş veya okunamaz olmasını da ayırt eder.

Görsel kalite değerlendirmesi

Langfuse üzerindeki LLM-as-a-Judge ile görsel çıkarım çıktıları izlenir: modelin yazıyı ve matematiksel yapıyı görsele sadık biçimde aktarıp aktarmadığı puanlanır. Belirsiz veya başarısız örnekler görsel modeli iyileştirmek için incelenir.

Çözüm değerlendiren LLM

Soru türünü, konuyu, soru metnini ve öğrencinin çıkarılmış çözümünü alır. Sonucu doğru / yanlış / boş olarak belirler. Doğru çözümü ve öğrencinin işlemlerine ilişkin anlaşılır yazılı açıklamayı üretir; sonucu ilgili konuya bağlar.

Knowledge tracker

Ayrı bir yapay zekâ modeli olmak zorunda değildir. Veritabanında öğrencinin seçtiği konuları, fotoğraflı değerlendirmeleri, manuel girişleri ve tarihli çalışma geçmişini saklar. Her yeni kayıtla öğrencinin konu durumunu günceller.

Zaman temelli tahmin modeli

Tüm öğrencilerden öğrenilen genel örüntüleri bir öğrencinin kendi geçmişiyle birleştirir. Doğru / yanlış / boş sonuçları, tekrarları ve son çalışmadan beri geçen süreyi kullanarak öğrencinin bir konudan tekrar soru çözmesi durumundaki başarı olasılığını tahmin eder. Kişisel veri arttıkça tahmin öğrenciye uyarlanır.

Çalışma planlayıcısı

Ayrı bir agent olmak zorunda değildir; backend içinde çalışabilir. Tahminleri, öğrencinin boş saatlerini, sınav tarihlerini ve konulara verdiği önemi birleştirerek plan üretir. Sabit sayıda konu seçmek yerine ihtiyaca ve müsait zamana göre planın yoğunluğunu ayarlar.

Temel tasarım ilkeleri

Görsel modelin görevi öğrencinin ne yazdığını çıkarmaktır; çözümün matematiksel doğruluğunu LLM değerlendirir. Görselde belirsiz bir sembol varsa sistem bunu kesin bilgi gibi kaydetmez. Manuel girilen toplu sonuçlar, çok sayıda fotoğraf ve model çağrısı gerektirmeden öğrenci geçmişini besler. İlk planda yeterli kişisel veri bulunmadığı için öğrencinin seçtiği konular ve sınav hedefleri esas alınır; otomatik tahminlerin ağırlığı yeni çalışma verileriyle artar.